

Dossiê Vertical de Desmantelamento SaaS: Haraka (Node.js SMTP Gateway & Email Relay Service)

Padrão Diamante R5-V · Quinteto Soberano Open Source

Alvo SaaS: Haraka (Node.js SMTP Gateway & Email Relay Service) | **Custo Médio:** R\$ 6.000 a R\$ 120.000/ano (cobrança por milhão de emails, taxas de relay SMTP, custos de IP dedicado e add-ons de compliance) | **Risco de Privacidade:** Metadados de emails (remetente, destinatário, timestamps), conteúdo de mensagens, eventos de entrega (bounces, opens, clicks) retidos e processados em datacenters de terceiros sujeitos a leis de países estrangeiros.

1. O Quinteto Soberano Open Source

Rank	Classificação	Ferramenta	Licença	Repositório	Economia Estimada
#1	<i>A Mais Robusta</i>	Postfix (The Workhorse SMTP/MTA Server)	EPL - 2.0	https://github.com/postfix/postfix	R\$ 48.000/ano
#2	<i>A Mais Completa</i>	Mailcow: dockerized (Stack Corporativo All-in-One de E-mail)	GPL - 3.0	https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized	R\$ 63.000/ano
#3	<i>A Mais Moderna</i>	Mox (Secure Modern Email Server in Go)	MIT	https://github.com/mjl-/mox	R\$ 36.000/ano
#4	<i>A Mais Leve</i>	Maddy Mail Server (All-in-One Lightweight Email Stack)	GPL - 3.0	https://github.com/foxcpp/maddy	R\$ 18.000/ano
#5	<i>A Mais Simples</i>	OpenSMTPD (Simple & Secure SMTP Server from OpenBSD)	ISC	https://github.com/OpenSMTPD/OpenSMTPD	R\$ 12.000/ano

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas do Quinteto

#1 · Postfix (The Workhorse SMTP/MTA Server) (*A Mais Robusta*)

- **O Que Faz:** Servidor de correio eletrônico (MTA) mais confiável e estável do planeta: aceita mensagens SMTP, roteia para servidores de destino com retry inteligente, gerencia filas persistentes e implementa políticas de antispam nativas.

- **Como Funciona:** Desenvolvido em C de altíssimo desempenho com arquitetura modular, suporte nativo a SPF/DKIM/DMARC para autenticação, integração com bancos de dados SQL para virtual_mailbox_maps e aliases dinâmicos.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM, 1 vCPU
- **Comando Rápido:** `docker run -d --name postfix -v /etc/postfix:/etc/postfix -v /var/spool/postfix:/var/spool/postfix -p 25:25 -p 587:587 boky/postfix:latest`
- **White-Label & Design System:** Esforço Baixo (Postfixadmin Web / Adminer SQL) - Pannel Postfixadmin permite gestão visual de domínios, contas e aliases sem edição de arquivos de configuração.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Servidor MCP:** `mcp-postfix-monitor` (`pip install mcp-postfix-monitoring`) - Permite que agentes IA monitorem filas SMTP, alertem sobre bounces críticos e analisem logs de rejeição para diagnóstico de entrega. - **Agent Skill:** `postfix-delivery-audit` (`.agents/skills/postfix-delivery-audit`) - Skill para auditoria automática de taxa de entrega, análise de erros SMTP 550/421 e recomendações de configuração SPF/DKIM.

#2 · Mailcow: dockerized (Stack Corporativo All-in-One de E-mail) (A Mais Completa)

- **O Que Faz:** Suíte corporativa completa de correio em contêineres Docker: MTA (Postfix), servidor IMAP/POP3 (Dovecot), filtro antispam com IA (Rspamd), antivírus (ClamAV), webmail (SOGGo), gerenciamento de domínios via painel web e sincronização CalDAV/CardDAV.
- **Como Funciona:** Orquestração via Docker Compose com MariaDB, Redis para cache/reputação de IP, Let's Encrypt automático para TLS, DKIM por domínio, integração com AD/LDAP para autenticação corporativa.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM, 2 vCPU
- **Comando Rápido:** `git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized && cd mailcow-dockerized && ./generate_config.sh && docker compose up -d`
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (Plug & Play) (PHP + Bootstrap 5 + SOGo Webmail) - Interface SOGo e painel Mailcow permitem white-label com substituição de logotipo, tema corporativo CSS e templates de email de boas-vindas.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Servidor MCP:** `mailcow-mcp-server` (`npx -y @mailcow/mcp-server`) - Servidor MCP para automação de criação de caixas postais, consulta a quarentena de spam, aliases temporários e relatórios de entregabilidade via agentes IA. - **Agent Skill:** `mailcow-provisioning` (`.agents/skills/mailcow-provisioning`) - Skill de onboarding automático de novos domínios corporativos, geração de certificados DKIM e sincronização com Active Directory.

#3 · Mox (Secure Modern Email Server in Go) (A Mais Moderna)

- **O Que Faz:** Servidor de email moderno escrito em Go com filosofia security-first: SMTP/IMAP/Webmail integrados, DKIM/SPF/DMARC nativos, TLS obrigatório, proteção contra phishing, autenticação 2FA e suporte a DANE para certificados DNSSEC.

- **Como Funciona:** Binário único compilado em Go com zero dependências, inicialização automática de certificados ACME, interface web para administração e webmail responsivo, suporte a webhooks para integração com microserviços.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM, 1 vCPU
- **Comando Rápido:** `docker run -d --name mox -v /data:/data -p 25:25 -p 587:587 -p 993:993 -p 80:80 -p 443:443 mjl/mox:latest`
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (Go HTML Templates / Responsive Webmail) - Webmail minimalista com suporte a customização CSS via injeção de estilo e temas light/dark automáticos.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Servidor MCP:** `mcp-mox-mail-admin` (`pip install mcp-mox-administration`) - Servidor MCP para gerenciamento automático de contas, domínios e configurações de DKIM via agentes IA.

#4 · Maddy Mail Server (All-in-One Lightweight Email Stack) (A Mais Leve)

- **O Que Faz:** Servidor de email minimalista e elegante escrito em Go: SMTP/IMAP completos, filtros de email via Sieve, gerenciamento de contas em YAML, suporte a múltiplos domínios e integração com LDAP/SQL.
- **Como Funciona:** Configuração declarativa em YAML sem necessidade de editar arquivos complexos, suporte a TLS automático, notificações via webhook para integração com Slack/Discord, logs estruturados em JSON.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM, 1 vCPU
- **Comando Rápido:** `docker run -d --name maddy -v /data:/data -p 25:25 -p 587:587 -p 993:993 foxcpp/maddy:latest`
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (CLI-only (Sem Webmail, use Roundcube separadamente)) - Configuração pura em YAML, extensível via plugins de Lua para lógica de roteamento customizada.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Plugin:** `maddy-sieve-filters` (Built-in Sieve support) - Filtros de email declarativos no padrão Sieve RFC 5228 para regras automáticas de organização e rejeição de spam. - **Servidor MCP:** `mcp-maddy-webhook-bridge` (`pip install mcp-maddy-webhooks`) - Bridge para transformar webhooks do Maddy em eventos automáticos capturados por agentes IA.

#5 · OpenSMTPD (Simple & Secure SMTP Server from OpenBSD) (A Mais Simples)

- **O Que Faz:** Servidor SMTP ultrasimples e seguro por padrão do projeto OpenBSD: configuração em sintaxe limpa, sem funcionalidades desnecessárias, focado apenas em aceitar e rotear emails com máxima segurança e performance.
- **Como Funciona:** Desenvolvido em C com auditoria de segurança rigorosa, processo isolado em jail (privilege separation), suporte nativo a TLS 1.3 e autenticação SASL, sintaxe de configuração limpa sem 300 opções.
- **Requisitos de Infra:** 256 MB RAM, 0.5 vCPU
- **Comando Rápido:** `docker run -d --name opensmtpd -v /etc/opensmtpd:/etc/opensmtpd -p 25:25 -p 587:587 opensmtpd/opensmtpd:latest`

- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (CLI-only / Configuration File) - Configuração puramente textual em sintaxe OpenSMTPD sem interfaces web ou dependências externas.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Servidor MCP:** mcp-opensmtpd-stats (pip install mcp-opensmtpd-monitoring) - Monitoramento de fila SMTP, análise de logs e alertas de rejeição via agentes IA. - **Script:** opensmtpd-relay-monitor (scripts/monitor_opensmtpd_queue.sh) - Script bash que coleta métricas de fila SMTP e envia relatórios diários via curl para seu sistema de monitoramento.

3. Matriz de Decisão & Migração Soberana

Para substituir integralmente o **Haraka (Node.js SMTP Gateway & Email Relay Service)**, recomenda-se a esteira automatizada de implantação em VPS com os manuais operacionais disponíveis em output/.